

Z LAB VN

TÀI LIỆU VẬN HÀNH NỘI BỘ

SỔ TAY VẬN HÀNH VÀ QUY
ĐỊNH NỘI BỘ

Tài liệu thống nhất về thời gian làm việc, nguyên tắc phối hợp, tuân
thủ tại phòng Lab và chuẩn lưu trữ nội bộ

Đơn vị	Z Lab VN
Phân loại	NỘI BỘ
Phiên bản	1.1
Hiệu lực đề xuất	06/04/2026

TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ CHO Z LAB VN

NỘI BỘ

Mục lục

1. Mục đích và phạm vi áp dụng	Mở đầu
2. Thời gian làm việc	Mở đầu
3. Nguyên tắc vận hành chung	Mở đầu
4. Quy định phối hợp trong công việc	Phần I
5. Quy định tuân thủ tại phòng Lab	Phần II
6. Quy định theo nhóm thiết bị	Phần II
7. Quy định lưu trữ nội bộ trên Drive	Phần III
8. Quy định đặt tên thư mục dự án	Phần III
9. Yêu cầu bắt buộc đối với feature.txt	Phần III
10. Quy định lưu video và đưa file final lên Drive	Phần III
11. Tổ chức thực hiện	Phần cuối

Ghi chú: Đây là bản sổ tay hợp nhất giữa quy định vận hành và quy định nội bộ. Tài liệu được trình bày theo dạng văn bản để thuận tiện cho việc in, ký duyệt, lưu hành nội bộ và cập nhật theo phiên bản.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Tài liệu này là văn bản vận hành nội bộ thống nhất của Z Lab VN, được sử dụng để làm rõ cách làm việc, cách phối hợp và cách lưu trữ đầu ra trong quá trình thực hiện các công việc kỹ thuật tại đơn vị.

Mục đích của tài liệu là thống nhất thời gian làm việc, nguyên tắc phối hợp, quy định tuân thủ trong phòng Lab và quy tắc lưu trữ nội bộ trên Drive. Tài liệu được xây dựng theo nhu cầu vận hành của một phòng Lab quy mô nhỏ, ưu tiên tính rõ ràng, gọn, dễ áp dụng và dễ duy trì.

Phạm vi áp dụng gồm người phụ trách điều hành, nhân sự kỹ thuật, cộng tác viên, thực tập sinh và các thành viên tham gia dự án nội bộ hoặc dự án khách hàng tại Z Lab VN.

2. Thời gian làm việc

Nội dung	Thời gian
Buổi sáng	08:00 - 12:00
Buổi chiều	13:30 - 17:30

Thành viên cần có mặt và sẵn sàng làm việc đúng giờ bắt đầu. Khi đi muộn, nghỉ, thay đổi lịch hoặc ra ngoài xử lý việc cá nhân, cần báo người phụ trách trực tiếp. Trường hợp chạy test ngoài giờ, in 3D kéo dài hoặc xử lý công việc gấp phải có người chịu trách nhiệm rõ ràng.

3. Nguyên tắc vận hành chung

1. Mọi công việc cần có người phụ trách, đầu ra và thời điểm hoàn thành tương đối rõ ràng.
2. Công việc chỉ được xem là hoàn thành khi đã có đầu ra thực tế, lưu đúng nơi và có thể bàn giao lại.
3. Mọi thay đổi quan trọng trong tài liệu, mã nguồn, cấu hình hoặc thiết kế cần có dấu vết để tra cứu.
4. Những điểm có rủi ro về tiến độ, kỹ thuật, vật tư hoặc vận hành cần được báo sớm.
5. Phòng Lab làm việc theo hướng gọn, rõ và có trách nhiệm; không cần quy trình phức tạp nhưng phải thống nhất.

Trang 2

PHẦN I - VẬN HÀNH VÀ PHỐI HỢP

4. Quy định phối hợp trong công việc

4.1. Yêu cầu tối thiểu đối với một đầu việc

Mỗi đầu việc nên có tối thiểu tên việc, người phụ trách, thời hạn dự kiến, đầu ra mong đợi và trạng thái hiện tại. Cách làm này giúp phòng Lab tuy nhỏ nhưng vẫn kiểm soát được tiến độ và tránh phụ thuộc vào trao đổi miệng.

4.2. Trạng thái công việc dùng chung

Trạng thái	Ý nghĩa
TODO	Chưa bắt đầu
DOING	Đang thực hiện
BLOCKED	Đang vướng và cần hỗ trợ hoặc chờ điều kiện
DONE	Đã hoàn thành và có đầu ra rõ ràng

4.3. Nguyên tắc bàn giao nội bộ

- Khi bàn giao cần chỉ rõ file nào là bản đang dùng chính.
- Nếu còn tồn đọng, phải ghi rõ phần chưa xong hoặc rủi ro còn lại.
- Không bàn giao chỉ bằng trí nhớ hoặc qua trao đổi miệng đơn thuần.

Mục tiêu của phần này không phải để tăng giấy tờ, mà để bất kỳ người nào tiếp nhận công việc cũng có thể hiểu được trạng thái hiện tại của đầu việc.

PHẦN II - TUÂN THỦ TẠI PHÒNG LAB

5. Quy định tuân thủ tại phòng Lab

Đối với Z Lab VN, việc tuân thủ tại phòng Lab được hiểu theo hướng thực tế và phù hợp quy mô nhỏ: làm việc an toàn, giữ thiết bị ổn định, không gây lãng phí thời gian và bảo đảm người khác có thể tiếp tục công việc trong không gian chung.

5.1. Mục tiêu tuân thủ

Mục tiêu	Ý nghĩa
An toàn cho con người	Giảm nguy cơ bỏng, điện, va chạm, hít khói hoặc thao tác sai
Bảo vệ thiết bị và vật tư	Giảm hỏng hóc do sử dụng sai hoặc để thiết bị ở trạng thái không kiểm soát
Giảm thất thoát thời gian	Tránh làm lại do thiếu ghi nhận, thiếu vệ sinh hoặc bỏ sót tình trạng máy
Giữ không gian rõ ràng	Giúp người khác dễ tiếp nhận, dễ tìm dụng cụ và dễ tiếp tục công việc

5.2. Nguyên tắc chung tại phòng Lab

- Chỉ sử dụng thiết bị khi đã biết cách dùng hoặc đã được hướng dẫn.
- Không để khu vực làm việc bừa bộn, ẩm, vướng dây điện hoặc lẫn vật nóng, vật sắc nhọn.
- Không ăn uống tại khu vực thiết bị, bàn hàn, board test hoặc khu vực đang chạy thử.
- Sau khi sử dụng xong phải thu gọn dụng cụ, vệ sinh vị trí làm việc và trả đúng chỗ.
- Nếu có khói bất thường, mùi khét, chập điện, bỏng, hỏng máy hoặc lỗi an toàn, phải báo ngay.

5.3. Tác phong khi làm việc trong Lab

Thành viên nên ưu tiên mang giày kín mũi khi thao tác với thiết bị hoặc khu vực kỹ thuật. Tóc dài cần buộc gọn; hạn chế tay áo rộng hoặc vật đeo dễ vướng khi làm việc với máy. Với thao tác có nhiệt, khói hoặc nguy cơ bắn văng, cần dùng bảo hộ phù hợp theo tình huống. Không nên đeo tai nghe khi đang trực tiếp vận hành thiết bị cần quan sát liên tục.

Trang 4

NỘI BỘ

PHẦN II - TUÂN THỦ TẠI PHÒNG LAB

Z Lab VN

PHẦN II - TUÂN THỦ TẠI PHÒNG LAB

6. Quy định theo nhóm thiết bị

Nhóm thiết bị	Quy định tuân thủ chính
Máy in 3D	Kiểm tra tình trạng máy trước khi chạy; không chạm đầu in hoặc bàn nhiệt khi còn nóng; không để máy chạy mà không có người chịu trách nhiệm; sau khi in xong phải dọn vật liệu thừa và vệ sinh khu vực máy.
Trạm hàn, mỏ hàn, kho nhiệt	Chỉ thao tác ở khu vực phù hợp; khi không thao tác mỏ hàn phải đặt đúng để giữ; không rời vị trí quá lâu khi thiết bị còn bật; sau khi dùng xong phải tắt, để nguội và thu gọn dây.
Board test, nguồn cấp và thiết bị điện tử	Kiểm tra điện áp, cực tính và giới hạn dòng trước khi cấp nguồn; không cấp điện khi dây nối chưa xác minh; nên ghi nhãn tên dự án hoặc người phụ trách đối với board đang test kéo dài.

6.1. Những việc không nên thực hiện trong Lab

- Tự ý tháo sửa thiết bị chung khi chưa được giao phụ trách.
- Dùng vật tư, nguồn cấp hoặc vật liệu không rõ thông số.
- Để mỏ hàn, máy in 3D hoặc nguồn cấp hoạt động mà không có người chịu trách nhiệm.
- Đặt đồ uống, thức ăn hoặc vật dễ cháy gần khu vực kỹ thuật.
- Mang tài sản, thiết bị hoặc vật tư của Lab ra ngoài mà chưa được đồng ý.

Với quy mô hiện tại của Z Lab VN, điều quan trọng nhất là ý thức tuân thủ và trách nhiệm cá nhân khi sử dụng không gian chung, thiết bị chung và vật tư chung.

Trang 5

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

7. Quy định lưu trữ nội bộ trên Drive

Mục tiêu của phần này là tạo một cấu trúc lưu trữ đủ rõ để khi tìm lại file final hoặc tiếp nhận dự án, người khác có thể hiểu nhanh dự án thuộc nền tảng nào, trạng thái ra sao và đâu là bản dùng chính thức.

7.1. Nguyên tắc lưu trữ

- Chỉ lưu bản final hoặc bản đã được chốt sử dụng vào khu vực Drive chuẩn.
- Bản lưu trên Drive phải là bản có thể tìm lại, hiểu lại và bàn giao lại được.
- Không dùng tên file mơ hồ như final, final new, ban moi, ok, done.
- Mọi file final phải lưu đúng thư mục và theo đúng quy tắc đặt tên.

7.2. Thư mục gốc chính thức

```
Z Lab Workspace/  
|- STM32 Project/  
|- ESP32 Project/  
|- VXL Project/  
\- Tiktok Video/
```

Thư mục	Mục đích
STM32 Project	Lưu dự án sử dụng nền tảng STM32
ESP32 Project	Lưu dự án sử dụng nền tảng ESP32
VXL Project	Lưu dự án thị giác máy tính hoặc các dự án xử lý liên quan
Tiktok Video	Lưu video hoàn thiện phục vụ truyền thông

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

Z Lab VN

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

8. Quy định đặt tên thư mục dự án

Tên thư mục dự án được đặt theo mẫu **<TenViDieuKhienHoacChip>_<TenProjectKhongDau>**. Tên phải thể hiện rõ vi điều khiển, module hoặc chip chính; phần tên project phải không dấu, ngắn gọn và dễ đọc. Không dùng các từ dư thừa như new, old, test1, final.

Ví dụ phù hợp	Ví dụ không nên dùng
ESP32Wroom_Smartdoor_RFID_Keypad STM32F407_Autodoor_Controller ESP32S3_AI_Camera_Counter	smartdoor project moi esp32 final

8.1. Cấu trúc thư mục bên trong dự án

```
<TenViDieuKhienHoacChip>_<TenProjectKhongDau>/  
|- feature.txt  
|- 00_admin/  
|- 01_spec/  
|- 02_hardware/  
|- 03_firmware/  
|- 04_software/  
|- 05_test/  
|- 06_media/  
\- 99_release/
```

Dự án chỉ có firmware vẫn cần giữ tối thiểu các phần feature.txt, 01_spec, 03_firmware, 05_test và 99_release. Nếu dự án có AI hoặc dữ liệu riêng, có thể bổ sung thêm thư mục phù hợp như 07_model_data.

Trang 7

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

9. Yêu cầu bắt buộc đối với **feature.txt**

Mỗi thư mục dự án phải có file **feature.txt**. Đây là file mô tả ngắn nhưng đủ để người khác nhìn vào là hiểu sản phẩm đang làm gì, dùng nền tảng nào và tính năng chính là gì.

Nội dung cần có	Ghi chú
Tên dự án	Ghi đúng tên sản phẩm hoặc tên mô tả ngắn gọn
Vi điều khiển / module / chip chính	Ghi rõ nền tảng chính đang dùng
Mô tả ngắn và tính năng đầy đủ	Giúp người tiếp nhận hiểu ngay phạm vi sản phẩm
Giao tiếp, nguồn cấp, phiên bản, người phụ trách, ngày cập nhật	Giúp tra cứu và kiểm soát bản đang dùng

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

Z Lab VN

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ**9.1. Mẫu nội dung tham khảo**

Project Name: Smartdoor RFID Keypad

Main MCU/Module: ESP32-WR00M

Category: Access Control

Product Summary: Bộ điều khiển của thông minh dùng RFID và keypad.

Main Features:

- Mở cửa bằng thẻ RFID
- Mở cửa bằng mặt khau keypad
- Quản lý relay khóa cửa
- Kết nối Wi-Fi để cấu hình
- Lưu log sự kiện cơ bản

Interfaces:

- RFID
- Keypad
- Relay
- Buzzer
- Wi-Fi

Power:

- 12VDC input
- 5V/3.3V internal conversion

Owner: Z Lab VN

Current Version: v1.0

Last Updated: 2026-04-06

Trang 9

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

10. Quy định lưu video và đưa file final lên Drive

10.1. Quy định lưu video

Tất cả video hoàn thiện phải lưu trong Z Lab Workspace/Tiktok Video. Tên video được đặt theo định dạng **<TenPhanNeuCo>_<TenVideoKhongDau>_<YYYYMMDD>**. Không dùng dấu tiếng Việt trong tên file video, không để khoảng trắng thừa và không dùng các từ như final, final2, new, chot trong bản lưu chính thức.

Ví dụ

RobotArm_GapVaPhanLoaiVat_20260406.mp4
AlBox_DemNguoiBangCamera_20260412.mp4
SmartDoor_RFIDMoCua_20260418.mp4

PHẦN III - LƯU TRỮ NỘI BỘ

10.2. Quy trình đưa file final lên Drive

1. Kiểm tra lại đây có phải là bản final hoặc bản chốt để lưu chuẩn hay không.
2. Kiểm tra tên file, tên thư mục và vị trí lưu.
3. Bảo đảm thư mục dự án đã có `feature.txt`.
4. Đưa file final vào đúng thư mục dự án hoặc thư mục video tương ứng.
5. Nếu là đầu ra chính thức của dự án, ưu tiên đặt trong `99_release`.
6. Thông báo cho người phụ trách hoặc nhóm liên quan khi cần dùng bản final này.

11. Tổ chức thực hiện

Người phụ trách điều hành hoặc người được giao quản lý tài liệu giữ vai trò duy trì bản chuẩn. Các thành viên có trách nhiệm tuân thủ thống nhất trong quá trình làm việc và lưu trữ. Trường hợp phát sinh điểm chưa phù hợp, tài liệu này có thể được cập nhật ở phiên bản tiếp theo.